

“国培计划（2021）”——中小学教师信息技术应用能力提升培训

申 报 书

（培训单位填写）

申报单位（公章）：  西北师范大学

申报项目： 教师整校自主选学试点研修

实施方式： 集中培训 ☐ 在线培训 ☐ 混合式 ☒

项目执行部门： 西北师范大学教育技术学院

负责人： 郭炯

手 机： 13909315003

教育部 财政部制

一、基本情况

项目执行部门		西北师范大学教育技术学院				
负责人	姓名	郭炯	职务	副院长	职称	教授
	电话	0931-7971221	手机	13909315003	电子信箱	guoj72@163.com
相关培训及研究成果	请列出近三年承担的相关培训项目和取得的代表性成果，不超过 500 字。 (1) 承担国培计划 2018——甘肃省中小学幼儿园教师信息技术应用能力培训项目，采用集中培训+网络研修+校本研修相结合的混合式培训方式，在培训过程中提供个性化的适应各学科的学习资源和技术支持，为甘肃省中小学教师的信息技术应用能力提升工作提供最优质的培训服务。 (2) 2018-2020 年，连续三年承担河北廊坊市骨干教师信息化教学能力提升高级研修班，通过面对面培训方式，以教学问题的解决为目标，通过案例分析、方法研讨、实践演练等方式，提升教师的信息化教学能力。 (3) 2019 年 7 月开始，为蚌埠国家级信息化教学实验区建设提供三年支持服务，开展教师信息化教学能力提升培训、教师如何开展教学研究培训等，并通过混合式方式指导教师开展教学实践，提升教师信息化教学能力，提高教育教学质量。 (4) 2021 年 7 月开展了“国培计划 2020”——信息技术应用能力提升工程省市级培训团队培训项目和“国培计划 2020”——中小学信息技术教师人工智能创新教育培训者培训项目，为甘肃省打造一支能规划方案、能组织研修、会指导校本应用、开展考核测评的高水平教师信息技术应用能力培训者团队，培养并提升中小学教师的的人工智能课程完整且系统的教学能力、创新教学方式等。					
合作网络	网址	http://jyjsxy.xbjsyx.com/				
	机构简	西北师范大学教育技术学院于 2011 年获批网络培训资质，连续多年组织中小学幼儿园教师信息技术应用能力培训项目，受到广大管理者和教				

研修机构	介	师的好评。开发的 125 门教师信息化教学应用能力提升培训课程，总学时达到 1050 学时，全部拥有独立自主知识产权。百年树人、研修网等多家培训机构，购买我院开发的培训课程，用于国培计划中的教师信息技术应用能力培训项目，培训人数已超过 200 多万人次。			
管理团队					
姓名	职务	专业	学历	负责事务	
郭绍青	院长	教育技术学	研究生	培训规划	
常咏梅	系主任	教育技术学	研究生	课程设计	
郑晓俊	无	教育技术学	研究生	培训实施	
首席专家					
姓名	郭炯	职务	副院长	职称	教授
单位	西北师范大学	研究专长	数字化学习；教师专业发展		
电话	0931-7971221	手机	13909315003	电子邮件	guoj72@163.com
培训专长	信息化领导力；信息化教学设计				
在项目实施拟承担的主要工作	1. 指导重构本土化教师信息化教学微能力考核指标体系 2. 指导培训方案和课程内容的规划与设计 3. 开展信息化领导力、信息化教学设计等方面的培训 4. 组织团队定期进入试点学校进行信息化教学实践与创新的现场指导				

二、培训实施方案

培 训 主 题	请勾选所选培训主题。 ☐基于过程性数据回收监测与分析机制建设的能力提升工程 2.0 推进实践 ☐基于教师能力适应程度的“模块化”横向选学的能力提升工程 2.0 推进实践 ☒《中小学教师信息化教学能力测评指南》指导试点学校教师信息化教学微能力考核点重构的能力提升工程 2.0 推进实践
目 标 和 成 果 产 出	请根据“国培计划”对该类项目的目标要求，阐述本项目能够达到的具体目标和成果产出。不超过 200 字。 第一年为项目起始阶段，拟达到的具体目标包括：1) 对实验校的全体教师进行信息技术应用能力测评，根据测评结果，对培训学员进行分层分类，以开展适应性的培训；2) 帮助实验校拟定“能力工程 2.0 整校推进方案”；3) 帮助实验校教师制定个性化的自主选学方案；4) 基于全体实验校构建教师研修共同体，制定共同体规范，逐步发挥共同体的资源共享、教研互助、经验交流的作用；5) 初步重构本土化的教师信息化教学微能力考核指标体系。 第二年为特色发展阶段，拟达到的具体目标包括：1) 通过混合培训和跟踪指导，帮助每所实验校形成信息化教学骨干团队，提高学校教育信息化的“自造血”能力；2) 以信息化支持学校特色发展，促进“实验校”向“示范校”转变，进一步提升教师将信息技术与教学融合的能力。该阶段的成果产出主要包括：1) 学校教育信息化发展和教师个性化成长的培训经验与策略总结；2) 系列信息化教学的优秀课例。 第三阶段为总结提升阶段，拟达到的具体目标包括：1) 继续分层分类开展混合式培训，指导实验校教师开展基于课题的信息化教学探索，提高教师的信息化创新教学能力；2) 发挥实验校对县域内外同类学校的辐射引领作用；3) 凝练项目工作成果，形成可推广经验。主要成果产出包括：1) “能力提升工程 2.0”的区域推进模式和典型案例，如信息化示范校培育、教师能力提升、骨干教师团队培养的工作经验和优秀信息化课例等；2) 基于自治区的培训实践，形成较为完备的本土化微能力考核指标体系。

相 关 基 础	结合选定培训主题，简要介绍前期所从事过的类似项目或研究的情况。 1. 2014 年主持完成《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》被教育部教师司采纳，明确了技术优化课堂教学和技术变革学习方式两个维度的教师信息化教学能力要求，并提出了相应的培训课程建设标准。在对能力要求进行研究的基础上，设计开发了系列培训课程，能够为教师在多媒体环境、交互式电子白板环境下的授课提供从导入到讲授到项目式活动组织等全方位指导。 2. 2018 年 4 月至 2021 年 6 月，在宁夏吴忠市第四中学开展了为期 3 年的“互联网+”背景下教学创新培训与示范项目，取得了良好的效果，目前已准备在宁夏吴忠市大范围推广。（1）首先通过实地调研宁夏回族自治区吴忠市第四中学教育信息化基础设施建设与应用情况、分析教学平台应用情况、与吴忠四中校方座谈项目计划、深入了解课堂教学现状等方式，诊断学校课堂教学所处的阶段和存在的问题。根据学校实际现状，设计了培训实施方案，并与自治区教育厅相关领导、市教育局局长、宁夏教育科学研究所、电化教育中心、宁夏大学、北方民族大学的专家、学校领导及教师共同在校内现场召开了项目启动大会。（2）我们将研究形成的适合吴忠四中的“互联网+”条件下新型课堂教学模式理论框架、核心理念、构成要素、技术环境、设计步骤等编制了三个学科（语文、英语、数学）的教师活动手册，利用宁夏教育资源公共服务平台开发了网络教研课程，为学科教师提供“互联网+”新型课堂教学模式构建理论与方法指导，并为教师设计单元教学方案提供平台和资源支撑。（3）由 2 位博士生和 6 位硕士生组成研修团队，进校指导教师开展校本研修，通过参与听课、磨课指导教师完成了语文、数学、英语三个学科的“互联网+”新型课堂教学模式单元教学设计方案各 8 个、7 个、12 个，初步形成“互联网+”条件下新型课堂教学模式。期间组织 5 位专家现场讲座，围绕新模式设计相关理论组织教师集中研讨 150 余次，组织教师针对优秀“互联网+”条件下新型课堂教学模式单元教学案例成果交流展示 30 余次。（4）制定了学科新型课堂教学模式应用评价指标，完成编制实证研究与数据采集工具，开展了为期 10 个月的项目实证研究与数据采集工作，组织教师开展了三轮“互联网+”条件下新型课堂教学模式的教学实践与迭代优化，在验证教学模式有效性的基础上，为凝练形成新型课堂教学模式奠定基础。（5）根据实证研究与数据收集情况，课题组总结教学实践及实证研究经验，对问卷与访谈数据、课堂师生行为、学生通识能力、学生成绩、学生学习方式、新旧课堂教学模
----------------------------	---

式中的表现等进行分析，凝练了课堂教学新模式。

3. 2019 年 8 月开始，蚌埠市教育局委托我们推动蚌埠市国家级信息化教学实验区建设工作，为期 3 年。（1）在开展基线调研的基础上，结合蚌埠市教育教学改革已有经验、建设基础、发展期许等，帮助制定了《蚌埠市“基于教育改革融合信息技术的新型教与学模式实验区”实施方案（2020-2023）》，从“智慧课堂促进精准教学探索行动”“专递课堂促进教育优质均衡发展行动”“数据支持的因材施教研究行动”“数据驱动因材施教典型案例汇聚共享行动”等四个方面统领实验区工作。

（2）为深入推进“智慧课堂促进精准教学探索行动”，在进行基线调研、课堂观摩，充分了解当前教师信息化教学能力、精准教学探索情况的基础上，组织开展了“2021 年蚌埠市教师智慧课堂教学设计能力培训”。（3）为深入推进“数据支持的因材施教研究行动”，制定了包括课程重构研究、技术支持的精准教学模式研究、大单元教学模式研究等在内的“数据驱动 因材施教”项目任务书，在充分了解各实验校课题研究情况的基础上，实现了课题与实验校之间的精准匹配；同时组织开展了“蚌埠市实验校骨干教师教学研究能力提升培训”活动，并持续跟踪 12 所学校 12 个课题的进展，每 2 周在线与教师进行研讨，每 2 个月入校指导 1 次。（4）后期将组织各实验校的教师开展论文写作、中期总结、优秀课例评比、典型案例汇聚等活动。

（5）通过上述工作开展，将提升教师信息素养、信息化教学能力，提高学校教育教学质量，打造一批蚌埠市信息化教学示范标杆学校，实现教育教学改革的区域整体推进，形成包括教学模式、评价方式、体制机制创新变革的系列可示范、可推广的区域教育信息化发展经验。

4. 从 2014 年至今，一直参与“国培计划”——甘肃省中小学幼儿园教师信息技术应用能力培训项目、江西省中小学幼儿园教师信息技术应用能力培训项目，已培训管理者、教师 7 万余人。

5. 2016 年至今，每年为河北廊坊、秦皇岛，广西北海，宁夏固原、中宁等区域组织开展面对面信息化领导力培训、教师信息化教学能力高级研修班等，通过案例研习、参与设计、反思学习等方式，让管理者、教师了解国家教育信息化发展的政策导向、感受技术支持下的教育教学变革，学会交互环境教学应用、技术支持的探究教学以及如何组织开展校本研修等。

请简要介绍本项目支持教师自主选学的思路框架。

本项目支持教师自主选学，主要通过“开展教师能力测评——明确学校类型和特色——制定整校推进方案——拟定教师自主选学方案——提供跟踪支持——以反思促提升，以测评定培训”的思路框架，开展多轮迭代培训，具体如下：

1. 基于能力测评和学校类型进行分层分类的培训设计。根据自治区发布的《中小学教师信息化教学能力测评指南》，拟定测评方案，通过“测试题+实践”的方式，对实验校教师的信息技术应用能力进行分级，拟划分为初级、中级、高级三个级别，以针对教师差异，分级分类规划和设计培训。

2. 拟定整校推进方案。通过实地调研，明确学校的信息化教学环境类型、办学特色和优势，在定位普及校、样板校和创新校的基础上，帮助学校制定合理的整校推进方案。

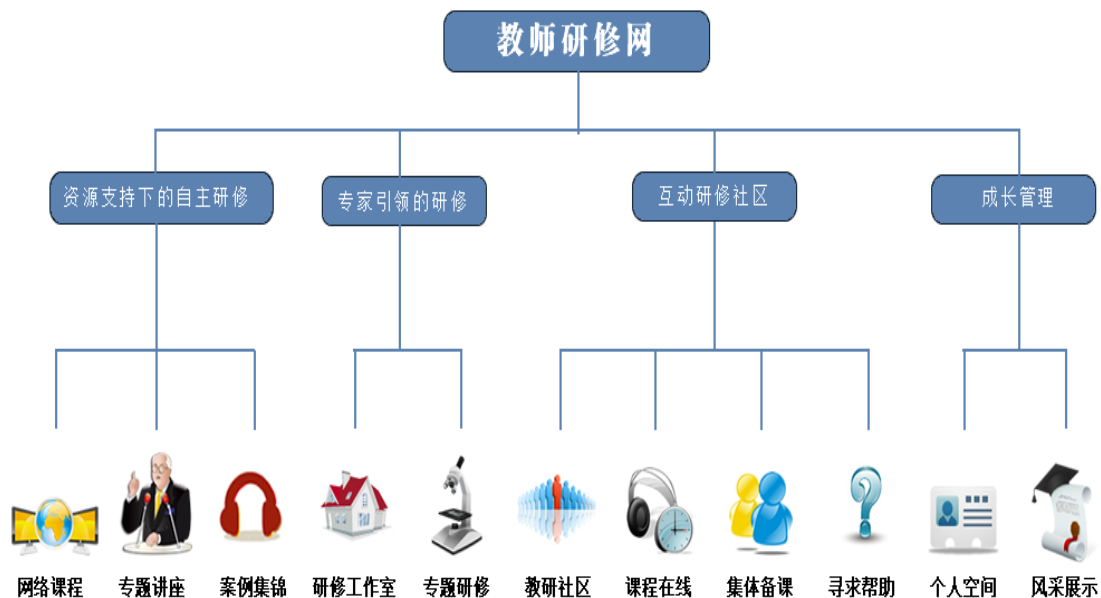
3. 制定个性化的教师自主选学方案。基于整校推进方案，基于教师能力层次、学校环境类型等，向教师推荐适合选学的微能力点，帮助教师拟定个性化的自主选学方案。如信息技术应用能力为初级水平的教师，集中培训的内容主要为多媒体教学环境下可实现的各微能力点，如演示文稿的设计与制作、数字教育资源管理等；信息技术应用能力为中级水平的教师，集中培训的内容主要为混合学习环境下可实现的各微能力点，如探究式学习活动的设计、档案袋评价等；信息技术应用能力为高级水平的教师，集中培训的内容主要为混合学习环境和智慧学习环境下可实现的各微能力点，如自评与互评活动的组织、跨学科学习活动的设计等。

4. 为教师提高信息化教学能力提供多维的跟踪支持。通过定期培训帮助教师提升信息化教学意识、拓展信息化教学知识与方法；通过组建专家和骨干引领的研修共同体，帮助教师解决教学过程中遇到的问题与困难，实现共同发展；通过引导教师结合教学实践开展课题研究，提升教师的创新教学意识与能力；通过专家进校指导，帮助学校解决实际问题，凝练工作经验，帮助教师打磨优课，提升信息化教学能力。在进行进校跟踪指导的过程中，也会根据教师信息技术应用水平和任教学科差异，分层分类开展集中研讨和个别化指导。

5. 引导教师以反思促提升，基于年度测评开展后续培训。项目实施过程中，注重引导教师开展阶段性反思，以帮助教师总结经验，发现不足，在后续的培训 and 实践中能够有的放矢，提高培训效率。每年的培训结束后，开展一次教师信息化教学

	能力测评，根据测评结果和教师发展需要，基于学校的整体推进方案，拟定下一年的教师自主选学方案，并对后续培训方案（如参加不同能力水平培训的教师名单、培训内容、培训形式等）做出相应调整，为下一轮的培训的设计提供客观依据，以实现教师信息化教学能力提升的系统化与个性化。																				
总体设计	请用图示化方式呈现本项目的整体设计。																				
阶段（年度）设计	请用图示化方式表达培训主要环节的分阶段设计（如跨年度实施，请分年度说明）及各阶段培训目标、学时（天）、重点及实施主体。 <table><thead><tr><th>培训对象及学时（每年）</th><th>培训目标</th><th>重 点</th><th>实施主体</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>管理团队 疆外集中培训5天 异步在线研修30学时 同步在线研讨1天</td><td>夯实知识 探索应用</td><td>1.构建研修共同体，夯实知识基础 2.开展专题研修，探索微能力应用</td><td>培训团队</td><td>第一阶段 （第一年）</td></tr><tr><td>骨干教师 疆外集中培训5天 异步在线研修30学时 同步在线研讨12天 入校指导24天</td><td>能力提升 创新应用</td><td>1.持续提升教师信息化教学能力 2.课题引领，信息化创新应用探索</td><td>培训团队</td><td>第二阶段 （第二年）</td></tr><tr><td>全员教师 送教集中培训3天 入校指导6天 异步在线研修20学时</td><td>成果凝练 持续发展</td><td>1.完成教学微能力考核点重构 2.凝练成果，形成区域推进模式</td><td>培训团队</td><td>第三阶段 （第三年）</td></tr></tbody></table>	培训对象及学时（每年）	培训目标	重 点	实施主体		管理团队 疆外集中培训5天 异步在线研修30学时 同步在线研讨1天	夯实知识 探索应用	1.构建研修共同体，夯实知识基础 2.开展专题研修，探索微能力应用	培训团队	第一阶段 （第一年）	骨干教师 疆外集中培训5天 异步在线研修30学时 同步在线研讨12天 入校指导24天	能力提升 创新应用	1.持续提升教师信息化教学能力 2.课题引领，信息化创新应用探索	培训团队	第二阶段 （第二年）	全员教师 送教集中培训3天 入校指导6天 异步在线研修20学时	成果凝练 持续发展	1.完成教学微能力考核点重构 2.凝练成果，形成区域推进模式	培训团队	第三阶段 （第三年）
培训对象及学时（每年）	培训目标	重 点	实施主体																		
管理团队 疆外集中培训5天 异步在线研修30学时 同步在线研讨1天	夯实知识 探索应用	1.构建研修共同体，夯实知识基础 2.开展专题研修，探索微能力应用	培训团队	第一阶段 （第一年）																	
骨干教师 疆外集中培训5天 异步在线研修30学时 同步在线研讨12天 入校指导24天	能力提升 创新应用	1.持续提升教师信息化教学能力 2.课题引领，信息化创新应用探索	培训团队	第二阶段 （第二年）																	
全员教师 送教集中培训3天 入校指导6天 异步在线研修20学时	成果凝练 持续发展	1.完成教学微能力考核点重构 2.凝练成果，形成区域推进模式	培训团队	第三阶段 （第三年）																	

内容设计	请用图示化方式表达培训内容设计及模块设置之间的逻辑关系。 培训内容 - 多媒体学习环境下的学情分析、教学设计、学法指导和学业评价；信息化教育理念与2.0政策解读；教师研修与教师专业发展 - 混合学习环境下的学情分析、教学设计、学法指导和学业评价；信息化教育理念与2.0政策解读；教师研修与教师专业发展 - 智慧学习环境下的学情分析、教学设计、学法指导和学业评价；信息化教育理念与2.0政策解读；教师研修与教师专业发展 教师信息化教学能力 - 初 级 - 中 级 - 高 级 模块设置 - 信息化教育理念与2.0政策解读：信息化教育发展历程与方向，信息化教育理念与政策解读 - 信息化环境与应用：多媒体学习环境、混合学习环境、智慧学习环境的特点、功能、应用模式与应用案例等 - 信息化教学设计与实践：信息化教学设计基本理论，技术支持的学情分析、教学设计、学法指导和学业评价 - 教师研修与教师专业发展：教师专业发展的内涵与途径、模式与方法；教师研修的目标与组织评价与激励；教育研究方法等
在线研修平台功能特色	请概述项目所使用在线研修平台的主要功能与特色，需着重说明平台如何支持教师自主选学、任务点选择及相关材料回收。 (1) 个人空间 教师通过查看个人学习活动及学习进度、收藏整理优质资源、撰写反思日志等活动，进行个人知识管理和专业发展规划，促进教师专业发展。主要功能： - 个人资料修改、展示。 - 了解个人近期学习活动。 - 了解个人学习进度及学习结果。 - 撰写教学反思。 - 收藏整理优质资源，形成个性化资源库。



(2) 风采展示

通过教师上传完整的教学设计、课堂实录、学生作品、教学反思、教学中使用的数字化资源等过程性资源，展示完成的教学文档资源，通过开展点评活动，进行自评、互评，相互学习、相互借鉴，不仅促进平台内教师间的广泛交流与互动，更重要的是可以形成大量生成性资源。

- 设计风采展示活动主题，提出活动要求。
- 组织专家教师对作品进行评价。
- 上传教学设计、课堂实录、学生作品、教学反思、相关资源，展示教学过程。
- 组织自评、互评参赛作品，与其他教师进行交流互动。

(3) 统计评价管理

“教师研修网”对教师学习过程数据进行全程记录，形成教师的学习档案以及研修项目档案，在教师学习兴趣、学习态度、上网率、学习进度等多个维度评估研修效果，便于研修管理机构和服务机构掌握研修情况，及时对研修活动进行调整和改进。

- 了解研修整体情况，及时对研修活动进行调整和改进。
- 记录教师学习过程，形成学习档案。
- 评估研修效果。
- 培训机构统计评价。

学习基本情况	有效学习率	参与活动情况	研修成绩统计
--------	-------	--------	--------

序号	姓名	所属班级	学习进度	上传教学设计	点评教学设计数	上传资源
1	王玉香	网络研修一班		3	6	8
2	司芙蓉	网络研修一班		2	9	14
3	李淑华	网络研修一班		3	7	10
4	刘丽萍	网络研修二班		6	15	16
5	杨 捷	网络研修三班		5	21	12
6	潘雅萍	网络研修三班		4	8	19

(4) 教研社区

教研社区可支持各类用户开展所需教研活动。学校管理者或教师根据教学需要或急需解决的教学问题设计教研主题，组织以学科为单位的校内或校际教师参与的实时或非实时教研活动，重点解决教学中遇到的困惑和问题。教师通过参与讨论，获得经验分享、情感支持，提升教师问题解决能力和教学能力。

组织者：

- 根据教师需要设计教研主题，提出教研要求。
- 根据需要组织数字化学习资源支持教师开展教研活动。
- 组织校内或校际教师进行同步或异步教研活动。
- 进行教研过程管理、教研效果管理与评价。

撰写教研总结。

学科教师：

- 在学校管理者或教师的组织与指导下，根据教研要求和流程进行分组研讨。
- 教师提交个人教研反思。

(5) 专题研修

教研员在基线调研或听评课活动中发现问题的基础上，组织以学科为单位的学习共同体，设计以教师需求为导向的专题研修主题，开展实时或非实时研修活动，实现研修成果共享。专题研修的过程中，鼓励教师针对一个问题进行广泛而深入的思考，拓宽教师思考问题和解决问题的思路，澄清模糊的认识。

指导者：

- 根据教师需要设计研修主题，制定研修流程，并提出专题研修要求。
- 根据研修活动中对教师发帖、回帖、撰写反思等的要求，选择相应的评价项和评价权重。

- 根据需要组织数字化学习资源支持教师在线研讨。
- 组织学习共同体利用同步视频开展专题研修活动。
- 组织学习共同体利用讨论区进行异步专题研修活动。
- 进行专题研修过程管理、研修效果管理与评价。
- 撰写专题研修总结。

学科教师：

- 在指导者的组织与指导下，根据研修要求和流程进行分组研讨。
- 提交个人研修反思。
- 每个小组提交研修成果和总结。

(6) 专题讲座

针对相应的专题，汇聚国内外专家学术报告、课标解读、教材分析优秀资源，为教师提供独立的、具有较高针对性的视频或文本的专题资源，促进教师对于某一专业知识、专业技能的掌握，提高专业素养。

学科教师：

- 下载或者在线点播专题视频与文本进行观摩。
- 参与专题讲座的点评、讨论。

(7) 集体备课

集体备课：选择相应内容组织同课异构或同课同构等集体备课活动，保留备课过程中的修改痕迹，在反复修改完善的过程中帮助教师深化对教学内容的理解，以及不同教学理念、教学方法的应用，并为构建教案库提供支撑。

组织者：

- 选择学科内容，提出同课异构或同课同构的集体备课要求及评价要求。
- 请一位教师针对指定的内容进行教学设计，组织专家、其他教师进行点评。
- 组织校内或校际教师进行同步或异步集体备课研讨会。
- 进行集体备课过程管理、效果评价。

指导者：

- 对先行的教学设计方案进行点评。
- 参与同步或异步集体备课研讨会，提出教学设计方案修改意见。
- 针对教师在备课和教学实践中存在的问题，给予指导。

	学科教师： • 在学校管理者或教师的组织下，根据要求参与集体备课活动。 • 对集体备课形成的教学设计方案进行实践，提交实践中存在的问题，同步或异步讨论改进对策。 • 上传集体备课和教学实践反思。 （8）寻求帮助 教师就教学过程中遇到的技术、教学设计等问题随时向专家或同行提问，寻求解答。平台对已回答过的问题直接推送答案，如不满意可以继续等待其他教师更好地回答。在提问与回答的过程中，教师共享经验，及时解决教学实际问题。 学科教师： • 提出教学中遇到的各类问题。 • 回答其他教师提出的问题，相互分享。 • 查看热门关键词，了解同行关注的问题
考核评价	请着重阐释本项目对学员的考核评估要求，如果设计了绩效考核任务，也需在此陈述。不超过 200 字。 1. 评价方式 培训利用档案袋方式实施评价，以分层分类了解教师的能力变化状况。为每位教师建立培训档案袋，每一年都根据教师的集中学习情况、自主选学方案完成情况、信息化教学设计能力、信息化教学实践能力、信息化教学创新能力的变化情况进行一轮评价。 2. 评价标准 （1）集中学习（10%） 集中培训过程中对教师的签到、参与课堂讨论的积极性、参与小组活动的合作表现、课堂个人与小组任务等方面，对参与度、积极性、完成度等进行评价。 （2）自主选学方案完成情况（10%） 对照教师在每一年培训开始时制定的微能力选学方案，评价方案的完成情况。 （3）信息化教学设计（20%） 教师根据自己学生的学情，能设计符合学情与学校信息化环境的信息化教学设

	计方案，设计的方案可行性强，能付诸实践。 （4）信息化教学实践（30%） 教师能根据自己的信息化教学设计方案开展教学实践，不断提升教学能力。 （5）创新教学（20%） 教师能结合教学主动开展信息化教学的课题研究并形成一定创新教学成果，如信息化教学方法、学科教学模式、优质课例等。 （6）培训反思（10%） 教师能够结合自身情况，反思培训收获，撰写并提交反思报告。																											
跟 踪 指 导	请简要介绍本项目将对学员采用训后跟踪指导的时间表和工作计划。不超过 200 字。 <table><tr><th>指导形式</th><th>组织形式</th><th>频率</th><th>时长</th><th>培训对象</th><th>主要内容</th><th>主要形式</th></tr><tr><td rowspan="2">线上</td><td>集中指导</td><td>1 次/月（寒暑假除外）</td><td>半天/次</td><td>全体实验校教师</td><td>试点学校推进信息化和教师进行微能力学习与应用的共性问题</td><td>在线讲座 在线研讨</td></tr><tr><td>个别指导</td><td>按需</td><td>按需</td><td>教研组、课题组或个人</td><td>面向教师微能力学习、应用和课题研究时遇到的问题提供指导</td><td>问题研讨 研课磨课 课题指导</td></tr><tr><td>进校</td><td>个别指导</td><td>2 次/学期/校</td><td>2 天/校/次</td><td>教研组、课题组或个人</td><td>面向教师微能力学习、应用和课题研究时遇到的问题提供指导</td><td>问题研讨 研课磨课 课题指导</td></tr></table>	指导形式	组织形式	频率	时长	培训对象	主要内容	主要形式	线上	集中指导	1 次/月（寒暑假除外）	半天/次	全体实验校教师	试点学校推进信息化和教师进行微能力学习与应用的共性问题	在线讲座 在线研讨	个别指导	按需	按需	教研组、课题组或个人	面向教师微能力学习、应用和课题研究时遇到的问题提供指导	问题研讨 研课磨课 课题指导	进校	个别指导	2 次/学期/校	2 天/校/次	教研组、课题组或个人	面向教师微能力学习、应用和课题研究时遇到的问题提供指导	问题研讨 研课磨课 课题指导
指导形式	组织形式	频率	时长	培训对象	主要内容	主要形式																						
线上	集中指导	1 次/月（寒暑假除外）	半天/次	全体实验校教师	试点学校推进信息化和教师进行微能力学习与应用的共性问题	在线讲座 在线研讨																						
	个别指导	按需	按需	教研组、课题组或个人	面向教师微能力学习、应用和课题研究时遇到的问题提供指导	问题研讨 研课磨课 课题指导																						
进校	个别指导	2 次/学期/校	2 天/校/次	教研组、课题组或个人	面向教师微能力学习、应用和课题研究时遇到的问题提供指导	问题研讨 研课磨课 课题指导																						
资 源 建 设	请列出拟开发和使用的资源清单。不超过 300 字。 培训中要使用的课程主要由集中培训课程和网络培训课程构成。针对管理者主要使用政策解读类、信息化领导力等方面的课程。针对骨干教师主要使用信息化教学环境与应用、信息化教学设计与实践、教师研修与教师专业发展类课程。全体教师主要使用多媒体教学环境、混合学习环境下开展信息化教学的课程。 根据构建的与新疆教育信息化发展现状与需求相适应的《教师信息化教学微能力考核指标体系》，开发相应的课程。拟开发《技术支持的学情分析》《有效的提问与反馈》《分层作业设计》《精准教学》《评价量规的设计与应用》《智能评价与反馈》《自评与互评活动的组织》《档案袋评价》等课程，支持教师提升精准教学水平和学生评价能力。																											

后 勤 保 障	请说明组织管理、教学条件、食宿条件等安排设想。 培训团队负责邀请专家定期为试点学校的管理者、教师提供相关讲座和经验介绍；组织专家团队、骨干教师和试点学校的管理者与教师，建立研修共同体，并定期举办专题研修活动；组织专家开展进校指导，帮助学校管理者解决教育信息化推进工作中遇到的实际问题，指导教师开展信息化教学实践，打磨信息化教学优秀案例，提升教师信息化教学能力。 试点学校需负责提供参加研修活动的学校管理者、教师名单，并配合培训团队开展培训的各项工作，如确定培训时间与培训人员、拟定研修主题等。 培训团队根据培训需要，遴选席位充足、功能完备、环境优雅的多媒体会议厅，为活动开展提供良好的环境支持，并在集中培训阶段，为学员提供周到的食宿安排。
培 训 特 色 与 创 新	1.培训亮点 “个性化”和“跟踪性”是培训的一大亮点。培训起始阶段，培训团队延请专家开展进校指导，帮助试点学校制定校本化的整校推进方案，帮助教师拟定个性化的自主选学计划。在开展集中培训时，分层分类设计培训方案和培训内容，以满足不同能力水平教师的学习需要。在培训推进过程中，根据学员需要提供“定制式”的训后跟踪指导，伴随学校发展和教师成长提供持续支持，使不同学校和教师的发展需求均能得到关照和体现，也使培训效果能够进一步落到实处。 2.培训特色 培训的特色主要体现在应用性和创新性两方面。培训的根本目的是提升教师的信息化教学能力，因此培训设计以应用性为第一原则，无论是在线课程设计，还是进校指导活动，都从“应用”出发，以提高培训内容和教师教学能力之间的转化效率，让教师真正感受到“学有所用”。同时，培训将“创新”贯穿始终，一方面对培训内容和培训形式的设计力求创新，以强化受训学员的信息化学习体验，一方面注重引导学员形成创新教学的意识，在培训的各个环节注重培养学员的创新教学能力，以促使试点校向示范校转变，使受训教师向骨干教师发展。 3.创新之处 培训最为核心的创新之处体现在对信息化教学微能力点的解读与重构方面。培训实施过程中，培训团队结合新疆教育信息化现状和发展需求，开展行动研究，通过“理论建构——专家咨询——实践检验——调整完善”的多轮迭代，对微能力点

	进行解读和重构，形成本土化的中小学教师信息化教学微能力考核指标体系与测评方案，在理论建构与培训实践的持续互动中，实现培训效果的迭代升级，并最终形成能够对本地教师信息化教学能力提升发挥更具针对性和适应性指导作用的微能力测评方案。
成果产出	请简要说明项目成果转化的思路、预期取得的成果等。不超过 300 字。 1.形成与新疆教育信息化发展现状与需求相适应的“教师信息化教学微能力考核指标体系”，用以指导自治区内的教师培训、考核评价和教师专业发展项目等。 2.围绕能力点开发相应的培训课程，补充、完善课程体系。 3.信息化教学优秀案例集，包括示范校建设、各类优秀教学案例等，可通过在线共享的方式，供广大教师分析研讨，观摩借鉴，支持教师自主学习与提升，也可作为相关培训、教研活动的教学和学习资源使用 4.凝练民族地区教育信息化“整校推进”路径与策略，形成可推广的工作经验，为后续工作的开展提供指导，为兄弟省市开展相关教育信息化工作提供参考和借鉴。

三、项目支出预算

阶段	培训对象	人数	课时费用标准	总金额（万元）
第一年度	管理团队	30	疆外集中培训 5 天 异步在线研修 30 学时 同步在线研讨 1 天 交通往返机票等 6000 元/人	25
	骨干教师	30	疆外集中培训 5 天 异步在线研修 30 学时 同步在线教学研讨 12 天 入校指导 24 天 交通往返机票等 6000 元/人	35
	全员教师	300	送教集中培训 3 天 入校指导 6 天 异步在线研修 20 学时	60

第二年度	管理团队	30	疆外集中培训 5 天 异步在线研修 30 学时 同步在线研讨 1 天 交通往返机票等 6000 元/人	25
	骨干教师	30	疆外集中培训 5 天 异步在线研修 30 学时 同步在线教学研讨 12 天 入校指导 24 天 交通往返机票等 6000 元/人	35
	全员教师	300	送教集中培训 3 天 入校指导 6 天 异步在线研修 20 学时	60
第三年度	管理团队	30	疆外集中培训 5 天 异步在线研修 30 学时 同步在线研讨 1 天 交通往返机票等 6000 元/人	25
	骨干教师	30	疆外集中培训 5 天 异步在线研修 30 学时 同步在线教学研讨 12 天 入校指导 24 天 交通往返机票等 6000 元/人	35
	全员教师	300	送教集中培训 3 天 入校指导 6 天 异步在线研修 20 学时	60
合 计				360

说明：相应课时费用标准不高于国家标准。

四、课程结构与内容

（一）集中培训课程与内容

模块	专题	学时	内容要点	是否为实践性课程	授课教师	单位	职称	是否为一线教师/教研员
信息化教育理念与2.0政策解读	教育信息化与智慧社会教育新生态	3	从新兴技术推动社会转型发展的历程提出社会转型是构建智慧社会教育新生态的牵引力，基于案例剖析智慧社会中，教育显现出的智能学习资源聚合服务新生态、教育智力资源服务新生态及泛在与终身学习新生态的特征。	否	郭绍青	西北师范大学	教授	否
	网络学习空间与学校教育教学变革	3	基于网络学习空间提出的背景，阐释网络学习空间的内涵、目标与构成，分析网络学习空间的典型应用案例以及应用中的经验与问题，提出网络学习空间应用推进机制与策略。	否	郭炯	西北师范大学	教授	否
	提升工程 2.0 项目解读及实施指南解读	3	了解提升工程 2.0 项目内涵，解读提升工程 2.0 项目核心内容（目标任务、主要措施、实施要求、考核评价等），引领学员完成学校——“整校推进”项目实施方案。	否	俞树煜	西北师范大学	教授	否
	信息化领导力提升策略	6	通过感知案例，明晰信息化领导力的内涵，理解国家政策对信息化领导力的基本理念和基本要求，学会从学校信息化环境建设、教	是	张冠超	浙江省杭州十一中	高级教师	是

			学创新、教师教研以及智能管理等方面撰写学校信息化发展规划。					
信息 化环 境与 应用	信息化教学环境应用	6	聚焦多媒体教学环境、混合式学习环境、智慧学习环境的分析，帮助中小学教师适应各种信息化教学环境下选择与之相适应的教学方法与教学工具。	是	丁玉海	河北省邯郸市邯山区教师进修学校	高级教师	是
	人工智能教育应用	3	通过感知案例，知晓人工智能技术在教育教学中的应用场景，以适应人工智能技术引发的教育教学变化。	否	杨鸿武	西北师范大学	教授	否
	数字教学资源的获取、加工与整合	6	运用任务驱动的教学方法完成查找、下载、加工和整合教学资源的常用方法，学会 PPT 的高阶使用等。	是	李鹏	咸阳市教育局	高级教师	是
	思维导图设计与制作	6	通过丰富的案例观摩，分析思维导图的本质特征、创作方法与工具，进而以常用的 MindManager 为例学会使用思维导图以及革新学习、优化教学的方法与策略。	是	杜玉霞	广州大学	教授	否
	微课的设计与制作	6	通过丰富的案例观摩，理解微课设计与制作的理念、模式与流程，以常用的录屏类、拍摄类微课为例掌握微课的设计与制作方法，能既快又好地设计制作出有趣、实用的微课	是	李建珍	西北师范大学	教授	否
	交互式电子白板的教学应用	6	从分析教师在应用交互式电子白板教学中存在的问题入手，定位于发挥白板优化教学的功能优势，帮助教师妙用、巧用电子白板，提升其应用层次。	是	张筱兰	西北师范大学	教授	否
信息 化教	信息化教学设计	6	通过案例感知的方式，剖析信息技术在学科教学优化层面、转变教学方式层面的设计与	是	张筱兰	西北师范大学	教授	否

学设计与实践			应用方法。结合教学设计与实践、教学评价与反思，培养学习者的信息化教学设计能力。					
	数据支持的学情分析	6	通过感知案例，明晰数据支持的学情分析内容要素，学情数据的采集、解读、分析与应用方法。	是	郭炯	西北师范大学	教授	否
	技术支持的精准讲授	6	通过感知案例，明晰技术支持的精准讲授内涵和关键，学会利用学生学习过程性数据，准确把握学习难点与障碍诊断、精准讲授内容设计、精准讲授应用的策略，提升学生学习绩效。	是	余正	天津市滨海新区大港实验中学	高级教师	是
	技术支持的课堂交互	6	通过感知案例，明晰技术支持的课堂交互内涵和关键，学会借助技术设计并组织课堂交互活动，明晰课堂交互的策略，提升课堂交互质量与实施效果。	是	朱慧	北京西城区教育研修学院	高级教师	是
	数据支持的分层作业设计与实践	6	通过感知案例，明晰根据不同学生的学习水平进行精准分层，提供适切的作业内容，开展数据驱动的分层作业设计、应用、评价、管理等。	是	常咏梅	西北师范大学	副教授	否
	技术支持的探究学习	6	通过感知案例，明晰技术支持的探究学习内涵和关键，学会技术支持的探究学习活动的设计、组织、指导与评价。	是	周媛	西北师范大学	副教授	否
	翻转课堂设计与实践	6	通过感知翻转课堂的典型示例，理解翻转课堂的概念及特征，明晰翻转课堂的基本流程，学会设计任务单和翻转课堂设计方案。	是	张福涛	山东省昌乐一中	高级教师	是

	同步课堂设计与实施	6	通过感知案例理解同步课堂的本质特征及其意义，分析上好同步课堂的基本条件及关键点，并从课前协同备课、课中协同教学、课后协同反思三方面分析同步课堂中双师的职责、常见问题及对策。	是	崔向平	兰州大学	教授	否
	项目学习设计与实践	6	从感知项目学习的典型案例入手，理解项目学习的涵义和理论基础，学会项目学习的设计方法，体验项目学习的设计实践活动。	是	徐燕萍	江苏省苏州平江中学	高级教师	是
	STEAM 与创客教学	6	通过对 STEM 与创客教育概念的分析，从教学理念、课程特征、内容设计与开发、教学方法等方面形成全面认识。	是	李广平	兰州华侨实验学校	高级教师	是
教师 研修 与教师 专业发 展	“互联网+”教育视域下的教师专业发展	3	分别介绍“互联网+”、“大数据+”“人工智能+”教育内涵，解读教育信息化发展目标及教育信息化对教师专业发展提出的新要求	否	赵健	西北师范大学	教授	否
	提升工程 2.0 的专业测评方法	3	对“能力提升工程 2.0”发展测评指南进行详细解读，结合能力提升工程 2.0 的要点与挑战，讲解了校本研修考核的设计思路、特点以及评估方式——设计本校“整校推进”考核方案。	是	李朝辉	河北省辛集市教育局	高级教师	是
	校本研修活动的设计与组织	6	校本研修在整校推进项目实施过程中的重要意义、研修目标、研修组织形式、研修方式及研修成果的产出。——引导学员完成一份校本研修方案。	是	孙高扬	长春汽车经济技术开发区教师进修学校	高级教师	是
	教育行动研究	6	基于典型案例分析教育行动研究方法的特点、适用范围、基本流程及各环节的关键点，学会合理运用行动研究法开展教学研究。	是	张伟春	广州市天河区教育局	高级教师	是

	课堂观察法	6	基于典型案例分析课堂观察的内涵、特点、意义、观察对象和内容，根据研究需求设计相应的课堂观察表，并能借助观察表开展课堂观察、收集观察数据、分析观察数据并撰写课堂观察报告。	是	王君	沈阳铁路实验学校	高级教师	是
	做有温度的研究	3	基于一线教师做教学研究的真实案例，讲解一线教师如何发现教学中的问题、如何开展微课题研究、如何提升教师的专业能力。	否	胡新颖	河南省项城市教研室	高级教师	是

（二）在线培训课程与内容

序号	应用环境	维度	能力点	课程名称	学科	学段	学时	主讲教师	课程简介	备注
1	多媒体教学环境	教学设计	A2	网络信息检索与下载	全学科	全学段	6	吴文春	网络信息检索、网络信息下载	
2			A2	电子期刊与电子图书应用	全学科	全学段	2	袁庆飞	维普网与超星图书馆使用方法与技巧	
3			A3	多媒体演示文稿的设计与制作（初级）	全学科	全学段	3	赵健	创建文稿、插入多媒体资源、多媒体资源搭配、播放和调用文稿	
4			A3	多媒体演示文稿的设计与制作（高级）	全学科	全学段	6	赵健	修改和制作多媒体演示文稿模板、设计和制作星型结构和分支结构多媒体演示文稿、动画效果制作	
5			A4	知识管理（PKM）工具	全学科	全学段	2	程晓政	软件安装、资料收集、建立架构、资料检索和共享、云盘注册和使用	
6			A4	多媒体素材图像加工与合成	全学科	全学段	6	赵健	感受图像处理效果、图像的调整、文字、合成和制作	
7			A4	视频的编辑与加工	全学科	全学段	4	袁庆飞	感受视频制作过程、导入素材、添加镜头、添加过渡、制作字幕、制作特效、配音、输出、作业讨论	
8			A4	多媒体动画制作	全学科	全学段	6	吴文春	动作和形状渐变动画制作、元件的制作与编辑、运动引导动画制作、遮罩与简单特效动画制作	

9		学法指导	A5	技术支持的课堂导入	语文/数学/英语/物理/化学/地理/生物/历史/科学	小学和初中	6*12	常咏梅等	课堂导入的概述；技术资源支持课堂导入的作用和设计策略；导入的教学设计、实施与评价等	
10			A6	技术支持的小学语文讲授	语文	小学	6*4	常咏梅	技术资源支持小学语文讲授—识字与写字/现代文阅读/古诗文阅读/写作教学的设计策略；教学设计实施与评价反思	
11			A6	技术支持的初中语文讲授	语文	初中	6*2	常咏梅	技术资源支持初中语文课堂讲授（现代文阅读/古诗文阅读）的设计策略；教学设计实施与评价反思	
12			A6	技术支持的小学数学讲授	数学	小学	6*5	俞树煜	数字教育资源、学科教学工具在小学课堂讲授教学中的作用；数字教育资源、学科教学工具在课堂讲授教学中的应用方法策略（概念篇、规律篇、计算篇、应用篇、技能训练与指导）	
13			A6	技术支持的初中数学讲授	数学	初中	6*5	俞树煜	数字教育资源、学科教学工具在初中课堂讲授教学中的作用；数字教育资源、学科教学工具在课堂讲授教学中的应用方法策略（概念篇、规律篇、计算篇、应用篇、技能训练与指导）	
14			A6	技术支持的小学英语讲授	英语	小学	6*5	张雪莉	数字教育资源、学科教学工具在英语教学中的作用；数字教育资源、学科教学工具在英语教学中的应用方法策	

									略（口语训练、阅读教学、听力教学、词汇教学、写作教学）	
15			A6	技术支持的初中英语讲授	英语	初中	6*5	张雪莉	数字教育资源、学科教学工具在英语教学中的作用；数字教育资源、学科教学工具在英语教学中的应用方法策略（口语训练、阅读教学、听力教学、词汇教学、写作教学）	
16			A6	技术支持的初中学科教学 课堂讲授	物理/化学/地理/ 生物/历史/科学	初中/小学	6*6	周媛等	数字教育资源、学科教学工具在课堂讲授教学中的作用；数字教育资源、学科教学工具在课堂讲授教学中的应用方法策略	
17			A7	技术支持下的总结与复习	语文/数学/英语/ 物理/化学/地理/ 生物/历史	小学/初中	6*11	张绒等	数字教育资源、学科教学工具在总结与复习教学中的作用；数字教育资源、学科教学工具在总结与复习教学中的应用方法策略	
18			A8	简易多媒体环境下的学科 教学	语文/数学/英语/ 物理/化学/地理/ 生物/历史/科学	小学/初中	12*12	张筱兰	简易多媒体环境下的学科教学概述、简易多媒体环境下的学科教学案例	
19			A8	交互多媒体环境下的学科 教学	语文/数学/英语/ 物理/化	小学/初中	16*12	张筱兰	交互多媒体环境下的学科教学概述、交互多媒体环境下的学科教学案例	

					学/地理/ 生物/历史/科学					
20		学业评价	A11	技术支持的教学评价	数学/英语/物理/ 化学/地理/生物/ 历史	小学/初中	6*9	俞树煜等	数字教育资源、学科教学工具在教学评价中的作用；数字教育资源、学科教学工具在教学评价中的应用方法与策略	
21	混合学习环境	教学设计	B2	微课的设计与制作	全学科	全学段	6	赵健	微课概述、设计和制作	
22			B3	技术支持的探究学习任务设计	语文/数学/英语	初中	6*3	李建珍	技术资源支持初中探究学习任务的设计策略；教学设计实施与评价反思	
23			B3	技术支持的学习过程监控	全学科	全学段	6	李建珍	技术支持的探究式教学中学习过程监控概述、策略与方法、探究式教学中小组学习进度、合作有效性等的干预措施	
24			B3	网络环境支持的初中语文探究式教学	语文	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、基于WebQuest的初中语文探究式教学设计、网络环境支持的探究式教学实践	
25			B3	网络环境支持的初中数学探究式教学	数学	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、基于几何画板的初中数学探究式教学设计、网络环境支持的探究式教学实践	
26			B3	网络环境支持的初中英语探究式教学	英语	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、基于项目学习的初中英语探究式教学设计、基于项目学习的初中英语探究式教学的实施	

27			B3	网络环境支持的初中物理探究式教学	物理	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、基于虚拟实验室的初中物理探究式教学设计与实践	
28			B3	网络环境支持的初中化学探究式教学	化学	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、技术支持的初中化学探究式教学设计、网络环境支持的探究式教学实践	
29			B3	网络环境支持的初中地理探究式教学	地理	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、基于 Google Earth 的初中地理探究式教学设计、网络环境支持的探究式教学实践	
30			B3	网络环境支持的初中生物探究式教学	生物	初中	16	郭炯	网络环境支持的初中生物探究式教学概述、基于项目学习的初中生物探究式教学设计、基于项目学习的初中生生物探究式教学的实施	
31			B3	网络环境支持的初中历史探究式教学	历史	初中	16	郭炯	网络环境支持的探究式教学概述、基于 WebQuest 的初中历史探究式教学设计、网络环境支持的探究式教学实践	
32			B3	合作学习	全学科	全学段	16	郭炯	合作学习的框架及其设计、合作学习工具的类型及其在课堂中的应用、常用的几种合作学习活动评价方法。	
33			B3	基于项目的学习	全学科	全学段	16	郭炯	概述基于项目学习的概念、特点及其与 21 世纪技能的关系、理论基础，了解工具平台在项目学习中的具体支持作用，理解项目学习的五个基本环节。介绍项目主题设计、项目学习目标设计、框架问题设计、评价计划制定、	

									项目过程设计的方法，以及各环节中可能出现的典型问题、解决策略。	
34		学法指导	B5	技术支持的合作学习小组的组织与管理	全学科	全学段	6	李建珍	技术支持下合作学习概述、技术支持下合作学习小组的组织与管理策略、评价及学习成果管理	
35		学业评价	B10	技术支持的学习评价设计与实施	全学科	全学段	6	蔡旻君	基于网络平台的探究式学习评价概述、设计与实施、电子档案袋、教育博客在学习评价中的应用	

五、申请单位意见

申请 单位 意见	申请单位对实施国培项目的承诺等。 同意申报，学校做好支持，保证培训质量，探索出适合新疆的教师信息化教学能力提升模式，在更大范围内推广示范！ 负责人签名： (单位公章) 2021年8月26日 
----------------	---